

AGENTE 2

MOOLLISH BUSINESS DEVELOPMENT, ALLIANCES & TERRITORIAL INTELLIGENCE AI

Especificación funcional profesional para empresa desarrolladora
Versión 1.0 - Documento base para cotización, arquitectura y desarrollo

Cliente: Moollish + Sat2Farm

Propósito: construir un Director Virtual de Desarrollo de Negocios, Alianzas e Inteligencia Territorial, no un chatbot comercial.

Nota de alcance

Este documento convierte la visión comercial de Moollish y Sat2Farm en requerimientos funcionales, técnicos y operativos. Incluye fuentes públicas de datos, flujos de trabajo, estructura CRM, modelo de scoring, automatizaciones, módulos, roles humanos, métricas y roadmap de implementación.

1. Resumen ejecutivo

El Agente 2 debe actuar como un **Chief Business Development Officer (CBDO) Virtual** para Moolish y Sat2Farm. Su función principal es generar crecimiento comercial de manera continua mediante investigación, análisis, priorización, contacto inicial, generación de propuestas, seguimiento y medición del pipeline.

El agente no debe diseñarse como un chatbot aislado. La respuesta a leads de redes sociales es una función complementaria. El núcleo del agente es la inteligencia comercial: descubrir clientes, asociaciones, entidades públicas, entidades ambientales, compradores, distribuidores, aliados y territorios con necesidades reales que puedan resolverse con Moolish y Sat2Farm.

1.1 Resultado esperado

Resultado	Descripción práctica
Pipeline comercial vivo	Base actualizada de prospectos, aliados, compradores, distribuidores y entidades con potencial.
Priorización ejecutiva	Cada oportunidad tendrá score, justificación, riesgo, acción recomendada y responsable sugerido.
Inteligencia territorial	Identificación de municipios, departamentos y entidades con programas agropecuarios, ambientales o de transformación digital rural.
Generación de propuestas	Borradores de correos, WhatsApp, concept notes, propuestas comerciales y fichas de oportunidad.
Seguimiento automatizado	Alertas, tareas, recordatorios, reactivación de leads y actualización del CRM.
Tablero diario	Reporte ejecutivo con nuevas oportunidades, avances, riesgos y acciones críticas.

2. Referentes, buenas prácticas y fuentes consultadas

El diseño funcional se apoya en buenas prácticas de CRM, lead scoring, integración por webhooks, datos abiertos de contratación pública y arquitectura de agentes con conocimiento externo. Las fuentes no se copian como contenido; se usan para diseñar un agente empresarial viable y verificable.

Tema	Fuente base	Implicación para el agente
Lead scoring	HubSpot y Salesforce recomiendan priorizar leads por ajuste, interés, presupuesto, autoridad y comportamiento.	El agente usará score mixto: fit territorial/productivo + intención + capacidad de compra + oportunidad pública.
WhatsApp/Instagram	Meta documenta webhooks para recibir mensajes y estados en WhatsApp e Instagram Messaging.	Los leads de redes deben entrar por eventos en tiempo real, no por revisión manual.
Contratación pública	SECOP/Datos Abiertos Colombia publica procesos, contratos y campos API reutilizables.	El agente puede consultar datos abiertos para detectar compras públicas, entidades recurrentes y objetos contractuales afines.
RAG/agent retrieval	Microsoft Azure AI Search documenta patrones RAG y recuperación para consultas complejas con citas y grounding.	La base de conocimiento debe combinar documentos institucionales de Moollish/Sat2Farm con recuperación de fuentes públicas.
Datos del sector agro	ADR publica datos abiertos como PIDAR, usuarios, costos de iniciativas y EPSEA.	El agente debe explotar estas fuentes para prospectar asociaciones, proyectos productivos y operadores territoriales.

Fuentes principales: Meta Developers WhatsApp/Instagram Webhooks; Datos Abiertos Colombia y Colombia Compra Eficiente; HubSpot Lead Scoring; Salesforce BANT/MEDDIC; Microsoft Azure AI Search RAG; ADR Datos Abiertos. Ver bibliografía al final.

3. Definición funcional del agente

3.1 Nombre funcional

Moollish Business Development, Alliances & Territorial Intelligence AI

3.2 Rol operativo

Director Virtual de Desarrollo de Negocios para Moollish y Sat2Farm. Debe trabajar 24/7 como un sistema de investigación, priorización y activación comercial.

3.3 Principios de diseño

Principio	Aplicación
No repetir información	Cada respuesta y reporte debe aportar hallazgos, datos, decisión o acción.
Criterio comercial	Todo lead debe convertirse en decisión: contactar, nutrir, descartar, aliar, cotizar o monitorear.
Datos trazables	Cada recomendación debe indicar fuente, fecha de consulta y grado de confianza.
Humano en cierres críticos	El agente recomienda y prepara, pero escalará negociaciones, precios finales y compromisos contractuales.
CRM como sistema de memoria	Toda interacción debe quedar registrada y reutilizarse para seguimiento.
Especialización Moollish/Sat2Farm	No será un agente genérico; hablará de ganadería, agricultura, monitoreo satelital, IoT, trazabilidad, marketplace y territorio.

4. Conocimiento base obligatorio

El agente debe funcionar con una base de conocimiento inicial y actualizable. Esta base no es decorativa: debe alimentar respuestas, propuestas, scoring, segmentación y recomendaciones.

4.1 Moollish

Área	Capacidades que debe conocer	Uso comercial
Ganadería inteligente	Inventarios, pesajes, reproducción, sanidad, RFID, trazabilidad, indicadores productivos.	Ofrecer digitalización ganadera a asociaciones, alcaldías, ganaderos y programas públicos.
Agricultura	Seguimiento de cultivos, costos, asistencia técnica, fertilización, riego, plagas, productividad.	Ofrecer soluciones a asociaciones agrícolas y programas de agricultura inteligente.
Marketplace	Conexión productores-compradores, trazabilidad, comercialización y agregación de oferta.	Identificar compradores y estructurar alianzas de comercialización.
Proyectos territoriales	Formulación, ejecución, pilotos, centros de comando, asistencia técnica digital.	Ofrecer proyectos a alcaldías, gobernaciones, CAR, cooperación y asociaciones.

4.2 Sat2Farm

Componente	Capacidad	Aplicación comercial
NDVI/EVI	Vigor vegetal y comportamiento productivo.	Monitoreo de café, cacao, arroz, palma, pasturas y otros cultivos.
NDWI/LSWI/Humedad	Agua, estrés hídrico, humedad de suelo y dinámica hídrica.	Alertas de riego, sequía, estrés y priorización de visitas técnicas.
Riesgo climático	Temperatura, anomalías, alerta temprana y seguimiento temporal.	Programas de adaptación climática, seguros, asistencia técnica y reportes.
Carbono/biodiversidad	Cobertura, restauración, áreas ambientales, monitoreo forestal.	Oferta para CAR, entidades ambientales, proyectos de carbono y restauración.

4.3 Casos y narrativa comercial

El agente debe ser entrenado con casos de Moollish y Sat2Farm que ya se han trabajado: Sierra Nevada cafetera, Becerril agrointeligente, Atlántico, Sucre, Lórica, Corpocesar, Cardique, proyectos con asociaciones ganaderas y cafeteras, propuestas de monitoreo satelital, centros de comando agrointeligente, marketplace y agricultura/ganadería inteligente.

5. Arquitectura funcional recomendada

La solución debe organizarse como un sistema modular. Cada módulo cumple una función independiente, pero todos escriben y leen del mismo CRM/base de oportunidades.

Capa	Función	Ejemplos
Ingesta	Capturar datos desde fuentes públicas, redes, formularios, correo, archivos y consultas manuales.	SECOPI, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, PDFs, páginas oficiales, Excel.
Procesamiento	Limpiar, clasificar, extraer entidades, resumir, enriquecer y deduplicar.	Nombre, NIT, municipio, sector, contacto, hectáreas, productores.
Conocimiento	Consultar base Moollish/Sat2Farm y fuentes externas.	Servicios, precios, casos, fichas técnicas, proyectos, fuentes públicas.
Decisión	Calcular score, prioridad, tipo de oferta, siguiente acción y riesgo.	Lead caliente, alianza estratégica, oportunidad pública, comprador.
Acción	Crear registros, tareas, mensajes, propuestas, alertas y reportes.	CRM, email, WhatsApp, dashboard, agenda.
Aprendizaje	Usar resultados de cierres, respuestas y reuniones para mejorar scoring.	Lead ganado/perdido, objeciones, sectores más rentables.

5.1 Flujo general

1. El agente detecta o recibe una señal: lead, entidad, proyecto, comprador, convocatoria o documento territorial.
2. Extrae información estructurada y crea una ficha preliminar.
3. Consulta la base Moollish/Sat2Farm para determinar encaje.
4. Calcula score comercial, estratégico y territorial.
5. Propone acción: contactar, pedir información, agendar, preparar propuesta, monitorear o descartar.
6. Guarda todo en CRM y genera tareas/alertas.
7. Actualiza el dashboard ejecutivo.

6. Módulo 1 - Prospección comercial inteligente

6.1 Objetivo

Construir una base viva de organizaciones con potencial de convertirse en clientes de Moollish o Sat2Farm. Este módulo debe operar de forma continua y también bajo demanda por territorio, sector o producto.

6.2 Organizaciones objetivo

- Asociaciones ganaderas, cafeteras, cacaoteras, arroceras, palmeras, frutícolas, lecheras, acuícolas y pesqueras.
- Cooperativas, comercializadoras, exportadoras, agroindustrias, empresas de insumos y grandes productores.
- Gremios sectoriales, federaciones, cámaras de comercio, clústeres y programas de desarrollo productivo.

6.3 Fuentes de búsqueda

Fuente	Qué busca	Frecuencia sugerida
Sitios oficiales de gobernaciones y alcaldías	Directorios de asociaciones, programas agropecuarios, proyectos productivos.	Semanal por territorios priorizados.
Datos abiertos y entidades agro	Registros, beneficiarios, PIDAR, EPSEA, proyectos productivos.	Quincenal.
SECOP y contratación pública	Objetos contractuales relacionados con asistencia técnica, agricultura, ganadería, monitoreo, ambiente.	Diaria/semana según prioridad.
Redes sociales	Asociaciones activas, eventos, ferias, líderes productivos, mensajes inbound.	Diaria.
Buscadores web	Nuevas organizaciones, noticias, convocatorias locales, contactos.	Semanal.

6.4 Datos mínimos por prospecto

Campo	Descripción	Uso
Nombre organización	Nombre legal/comercial y sigla.	Identificación y deduplicación.
Tipo	Asociación, cooperativa, agroindustria, alcaldía, CAR, etc.	Segmentación.
Ubicación	Municipio, departamento, país.	Priorización territorial.
Sector/cadena	Café, cacao, ganadería, arroz, palma, frutas, etc.	Oferta recomendada.
Tamaño estimado	Productores, asociados, hectáreas, inventario animal.	Score económico.
Contacto	Nombre, cargo, teléfono, correo, redes.	Activación comercial.
Necesidad probable	Productividad, trazabilidad, riego, clima, comercialización, monitoreo.	Mensaje y propuesta.
Fuente	URL, documento, red social o base.	Trazabilidad.

7. Módulo 2 - Entidades públicas y contratación

7.1 Objetivo

Identificar oportunidades comerciales en alcaldías, gobernaciones, secretarías, UMATA, entidades descentralizadas, universidades públicas y empresas de servicios públicos, especialmente cuando tengan recursos o planes relacionados con agro, ambiente, tecnología o desarrollo rural.

7.2 Fuentes

- SECOP I, SECOP II, SECOP Integrado y contratos electrónicos.
- Planes anuales de adquisiciones y páginas de contratación de entidades.
- Planes de desarrollo municipal/departamental.
- Noticias institucionales, informes de gestión, presupuestos y proyectos radicados.

7.3 Palabras clave de búsqueda

Categoría	Palabras/objetos a monitorear
Agropecuario	asistencia técnica, extensión agropecuaria, agricultura, ganadería, seguridad alimentaria, productores, fortalecimiento asociativo.
Tecnología	plataforma, software, dashboard, analítica, inteligencia artificial, IoT, sensores, trazabilidad.
Satelital/ambiental	monitoreo satelital, deforestación, restauración, carbono, biodiversidad, riesgo climático, alertas tempranas.
Comercialización	mercado campesino, cadenas productivas, exportación, valor agregado, comercialización agropecuaria.

7.4 Decisiones que debe tomar

Hallazgo	Decisión del agente
Entidad con compras repetidas de asistencia técnica	Crear oportunidad y recomendar oferta Moolish + Sat2Farm para digitalizar el servicio.
CAR con monitoreo ambiental o restauración	Recomendar propuesta Sat2Farm para seguimiento de cobertura, carbono, biodiversidad y alertas.
Gobernación con programa agrointeligente	Sugerir reunión institucional y propuesta territorial por fases.
Contrato ya adjudicado a competidor	Registrar competidor, valor, objeto y fecha de nueva oportunidad futura.

8. Módulo 3 - Inteligencia ambiental

8.1 Objetivo

Detectar oportunidades comerciales y estratégicas en entidades ambientales y proyectos de restauración, carbono, biodiversidad, conservación y monitoreo de territorio.

8.2 Entidades objetivo

- Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
- Autoridades ambientales urbanas y regionales.
- Fondos ambientales, reservas naturales, operadores de restauración y proyectos de carbono.
- Alcaldías/gobernaciones con programas de adaptación climática, gestión del riesgo y restauración.

8.3 Variables que debe extraer

Variable	Descripción	Oportunidad Moollish/Sat2Farm
Área de intervención	Hectáreas de restauración, conservación o monitoreo.	Cotización por hectárea y reportes periódicos.
Tipo de ecosistema	Bosque seco, manglar, cuencas, áreas productivas, rondas hídricas.	Configuración de indicadores satelitales y ambientales.
Necesidad institucional	Monitoreo, alertas, trazabilidad, evidencias, reportes.	Dashboard ambiental y reportes ejecutivos.
Presupuesto/programa	Línea de inversión o contrato.	Priorización y estrategia comercial.

8.4 Entregable

Ficha ambiental con: entidad, programa, área potencial, línea presupuestal, contactos, compatibilidad Sat2Farm, propuesta recomendada, requerimientos técnicos y próximo paso.

9. Módulo 4 - Desarrollo de alianzas estratégicas

9.1 Objetivo

Encontrar aliados que aumenten probabilidad de venta, adjudicación, ejecución o expansión territorial. Este módulo debe diferenciar entre aliado técnico, aliado territorial, aliado financiero, aliado comercial y aliado internacional.

9.2 Tipos de aliados

Tipo	Ejemplos	Valor para Moollish/Sat2Farm
Universidades	Facultades agropecuarias, ingeniería, ambiente, investigación.	Soporte técnico, validación científica, formulación, pasantes, convocatorias.
Centros de investigación	Agrosavia, centros regionales, laboratorios.	Transferencia tecnológica, validación, metodologías.
ONG/fundaciones	Desarrollo rural, juventud, mujeres, clima, seguridad alimentaria.	Acceso territorial, cooperación, legitimidad social.
Operadores territoriales	EPSEA, consultores MGA, asociaciones de segundo nivel.	Ejecución en campo, contacto con productores.
Empresas privadas	Insumos, tecnología, compradores, agroindustria.	Modelos comerciales integrados y marketplace.

9.3 Score de alianza

Criterio	Peso	Cómo se mide
Complementariedad técnica	25%	Capacidad que Moollish no tiene o que fortalece la propuesta.
Cobertura territorial	20%	Presencia real en municipios/cadenas objetivo.
Credibilidad institucional	20%	Experiencia, convenios, publicaciones, proyectos.
Acceso a financiación/clientes	20%	Relación con cooperantes, gobiernos, productores o compradores.
Facilidad de colaboración	15%	Contacto disponible, apertura, compatibilidad estratégica.

10. Módulo 5 - Inteligencia territorial

10.1 Objetivo

Convertir documentos territoriales y señales públicas en oportunidades comerciales. El agente debe leer planes y extraer problemas, programas, metas, presupuestos, responsables y compatibilidad con soluciones Moollish/Sat2Farm.

10.2 Documentos a analizar

Documento	Qué debe extraer	Uso
Plan de Desarrollo	Programas, metas, indicadores, presupuesto, población objetivo.	Detectar entidades con agenda agro/ambiente/tecnología.
POT/POD	Uso del suelo, áreas rurales, restricciones, zonas productivas.	Propuestas de ordenamiento productivo y monitoreo.
PIDARET/PDEA	Cadenas priorizadas, brechas, asistencia técnica.	Diseñar paquetes por cadena productiva.
PGAR/Planes de acción CAR	Restauración, biodiversidad, cuencas, control ambiental.	Oferta Sat2Farm ambiental.
Planes de compras	Rubros y procesos próximos.	Anticipar contratación.

10.3 Perfil territorial generado

Sección	Contenido
Diagnóstico productivo	Cadenas agropecuarias prioritarias, productores, hectáreas, problemas y oportunidades.
Diagnóstico ambiental	Áreas de restauración, deforestación, cuencas, biodiversidad, riesgo climático.
Capacidad institucional	Entidades responsables, programas, presupuesto y posibles aliados.
Encaje Moollish/Sat2Farm	Soluciones recomendadas, modelo de entrada y propuesta inicial.
Plan de acción	Contactos, mensaje, reunión sugerida, proyecto piloto y fuente de financiación.

11. Módulo 6 - Inteligencia de mercado y competidores

11.1 Objetivo

Identificar tendencias, precios, soluciones competidoras, nuevas tecnologías, cambios regulatorios y oportunidades de posicionamiento. El agente debe producir análisis ejecutivo, no solo listas de noticias.

11.2 Señales a monitorear

- AgTech, ClimateTech, agricultura regenerativa, ganadería sostenible, trazabilidad, carbono, biodiversidad, IA rural, IoT agropecuario, satelital, drones, sensores.
- Competidores nacionales e internacionales en monitoreo satelital, software ganadero, trazabilidad, marketplaces agro y asistencia técnica digital.
- Regulaciones y políticas públicas que aumenten demanda de trazabilidad, medición ambiental o digitalización rural.

11.3 Entregable mensual

Elemento	Contenido
Mapa de competidores	Nombre, producto, mercado, precio aproximado, fortalezas, debilidades.
Tendencias accionables	Qué significa para Moollish/Sat2Farm y qué oportunidad abre.
Alertas estratégicas	Riesgos u oportunidades que requieren decisión directiva.
Recomendaciones comerciales	Cambios de oferta, nuevos paquetes, campañas o alianzas.

12. Módulo 7 - Inteligencia de compradores y marketplace

12.1 Objetivo

Fortalecer el marketplace de Moollish identificando compradores, agroindustrias, exportadores y canales que puedan comprar productos de productores vinculados a Moollish o proyectos Sat2Farm.

12.2 Compradores objetivo

- Café: tostadoras, exportadores, compradores de cafés especiales, cooperativas, marcas.
- Cacao: transformadores, chocolateras, exportadores, traders.
- Ganadería/leche: frigoríficos, plantas lácteas, comercializadores, subastas, compradores institucionales.
- Frutas, palma, arroz y otros cultivos: agroindustrias, centrales de abasto, exportadores y supermercados.

12.3 Información a capturar

Campo	Descripción
Producto comprado	Café, cacao, leche, ganado, fruta, arroz, palma, etc.
Volumen/Frecuencia	Cantidad y periodicidad estimada.
Requisitos	Calidad, certificaciones, trazabilidad, humedad, presentación, logística.
Ubicación y cobertura	Municipio, región, país, rutas de compra.
Contacto comercial	Nombre, cargo, email, teléfono, canal.
Sinergia Moollish	Productores que podrían abastecer, necesidad de trazabilidad y monitoreo.

13. Módulo 8 - Distribuidores Sat2Farm y expansión internacional

13.1 Objetivo

Identificar representantes, distribuidores, integradores tecnológicos y aliados comerciales para expandir Sat2Farm en Colombia, Centroamérica, República Dominicana, Chile, Perú y México.

13.2 Perfil ideal de distribuidor

Criterio	Descripción
Acceso a mercado agro	Relación con productores, asociaciones, gremios, agroindustrias o gobiernos.
Capacidad comercial	Equipo de ventas, CRM, experiencia vendiendo servicios B2B/B2G.
Conocimiento técnico	Comprensión de agricultura, ganadería, ambiente o tecnología.
Cobertura territorial	Presencia en regiones productivas.
Reputación	Referencias verificables, experiencia y cumplimiento.

13.3 Flujo de activación

8. Identificar prospecto distribuidor.
9. Calificar con score comercial y técnico.
10. Generar mensaje de acercamiento.
11. Agendar reunión.
12. Enviar brochure y propuesta de distribución.
13. Registrar estado y seguimiento.

14. Módulo 9 - Respuesta inicial a leads de redes y formularios

14.1 Alcance correcto

Este módulo es complementario. No debe dominar el diseño del agente. Su objetivo es evitar pérdida de oportunidades, capturar datos, calificar intención y escalar a humano cuando el lead tenga potencial.

14.2 Canales

Canal	Integración sugerida	Eventos
Instagram/Facebook	Meta Webhooks / Messenger Platform	Mensaje entrante, comentario, reacción, estado.
WhatsApp Business	WhatsApp Business Platform Webhooks	Mensaje entrante, respuesta, estado de entrega.
LinkedIn	Integración permitida por herramienta autorizada o flujo manual/CRM según restricciones de API.	Mensaje, formulario, lead ads si aplica.
Gmail/Outlook	API correo o reenvío a bandeja de agente.	Correo entrante, adjuntos, respuesta.
Web	Formulario conectado a CRM/webhook.	Lead nuevo, solicitud de cotización, demo.

14.3 Árbol conversacional mínimo

14. Saludo personalizado y reconocimiento de la necesidad.
15. Pregunta de clasificación: asociación, productor, entidad pública, empresa, comprador o distribuidor.
16. Captura de producto/sector: ganadería, café, cacao, arroz, palma, ambiente, etc.
17. Captura de tamaño: productores, hectáreas, animales, municipios.
18. Identificación de urgencia: cotización, reunión, información general, proyecto, convocatoria.
19. Si el score es alto: agendar reunión o escalar al equipo comercial.
20. Si el score es medio: enviar información y programar seguimiento.
21. Si el score es bajo: nutrir con contenido y registrar en CRM.

14.4 Ejemplo de respuesta

Lead: "Tenemos una asociación de cacao y queremos monitorear cultivos".

Respuesta sugerida: "Claro. Con Sat2Farm podemos monitorear vigor vegetal, humedad, estrés hídrico y cambios en los lotes de cacao mediante imágenes satelitales. Para orientarte mejor, ¿cuántos productores y hectáreas hacen parte de la asociación y en qué municipio están ubicados? Con esa información podemos proponerte un piloto o una cotización por hectáreas."

15. Módulo 10 - Generación de propuestas y documentos comerciales

15.1 Objetivo

Convertir oportunidades calificadas en materiales comerciales listos para revisión humana: correos, mensajes, propuestas, fichas ejecutivas y documentos conceptuales.

15.2 Entregables automáticos

Entregable	Uso	Contenido mínimo
Correo comercial	Primer contacto formal.	Contexto del prospecto, dolor identificado, solución, propuesta de reunión.
WhatsApp ejecutivo	Contacto rápido.	Mensaje breve, valor claro, pregunta de calificación.
Ficha de oportunidad	Reunión interna.	Prospecto, score, necesidad, potencial, acción.
Propuesta preliminar	Cliente caliente.	Objetivo, alcance, servicios, fases, valor estimado, próximos pasos.
Concept note	Aliados/cooperación.	Problema, solución, beneficiarios, aliados, presupuesto preliminar.

15.3 Reglas de calidad

- No inventar cifras; cuando falten datos, marcar "por estimar".
- Separar lo confirmado de lo inferido.
- Usar lenguaje comercial ejecutivo, no técnico excesivo.
- Adaptar la oferta al tipo de cliente y cadena productiva.
- Siempre proponer una acción concreta: reunión, envío de información, piloto, visita o cotización.

16. CRM inteligente y modelo de datos

16.1 Objetivo

El CRM debe ser la memoria operativa del agente. Cada fuente, conversación, oportunidad y acción debe convertirse en un registro estructurado y reutilizable.

16.2 Entidades de datos

Entidad	Campos clave
Organización	Nombre, NIT, tipo, sector, ubicación, web, redes, fuente, confianza.
Contacto	Nombre, cargo, teléfono, correo, red social, rol de decisión, consentimiento.
Oportunidad	Tipo, necesidad, solución recomendada, valor estimado, score, estado, fecha, responsable.
Territorio	Municipio, departamento, cadenas, programas, presupuestos, documentos fuente.
Aliado	Tipo, capacidades, cobertura, complementariedad, contacto, proyectos.
Comprador	Producto, volumen, requisitos, ubicación, frecuencia, contacto.
Interacción	Canal, fecha, resumen, sentimiento, próxima acción, adjuntos.

16.3 Estados del pipeline

Estado	Definición	Acción automática
Detectado	Registro creado desde fuente pública o lead entrante.	Enriquecer datos y calcular score.
Calificado	Score suficiente y necesidad identificada.	Crear tarea de contacto.
Contactado	Se envió mensaje o correo.	Programar seguimiento.
Reunión agendada	Hay fecha para conversación comercial.	Preparar ficha y preguntas.
Propuesta enviada	Documento enviado.	Seguimiento y control de objeciones.
Negociación	Interés activo y discusión de alcance/precio.	Escalar a humano.
Cerrado ganado/perdido	Resultado final.	Actualizar aprendizaje del scoring.

17. Sistema de scoring

17.1 Objetivo

Priorizar oportunidades de forma objetiva. El score debe evitar que el equipo pierda tiempo en prospectos sin capacidad, bajo encaje o difícil acceso.

17.2 Score comercial de prospectos

Criterio	Peso	Descripción
Encaje productivo	20	Relación con ganadería, agricultura, ambiente o cadenas prioritarias.
Tamaño del mercado	20	Productores, hectáreas, animales, municipios o volumen de compra.
Necesidad clara	15	Dolor explícito o inferido: monitoreo, trazabilidad, productividad, clima, comercialización.
Capacidad económica	15	Presupuesto, contratos, proyectos, cooperación o capacidad privada.
Acceso al decisor	10	Contacto del representante, gerente, secretario, director o comprador.
Momento de compra	10	Urgencia, convocatoria, presupuesto vigente o proyecto activo.
Potencial estratégico	10	Valor reputacional, territorial o de expansión.

17.3 Clasificación

Score	Clasificación	Acción
85-100	Alta prioridad	Contactar en menos de 24 horas y preparar ficha comercial.
70-84	Prioridad media alta	Contactar esta semana y enriquecer datos.
50-69	Observación	Nutrir, monitorear y esperar señal de compra.
0-49	Baja prioridad	Registrar y descartar salvo valor estratégico.

18. Automatizaciones requeridas

18.1 Automatizaciones de ingesta

- Nuevo mensaje en WhatsApp/Instagram -> crear o actualizar contacto -> clasificar intención -> responder/capturar datos.
- Nueva oportunidad en SECOP/Datos Abiertos -> filtrar por palabras clave -> crear oportunidad -> calcular score -> notificar.
- Nuevo PDF o link enviado por Alex -> resumir -> extraer datos -> recomendar acción -> guardar fuente.
- Nuevo lead de formulario web -> enriquecer -> enviar respuesta inicial -> crear tarea.

18.2 Automatizaciones de seguimiento

Evento	Acción
Lead contactado sin respuesta 3 días	Enviar seguimiento 1 o crear tarea humana.
Lead caliente sin reunión	Sugerir agenda o llamada directa.
Propuesta enviada sin respuesta 7 días	Enviar seguimiento con beneficio concreto.
Contrato público detectado en entidad objetivo	Crear alerta de inteligencia comercial.
Nuevo aliado con score alto	Preparar correo de alianza y ficha.

19. Dashboard ejecutivo

19.1 Objetivo

Dar a la dirección de Moollish una visión diaria y accionable. El dashboard debe mostrar hallazgos, prioridades y decisiones recomendadas, no solo métricas vacías.

19.2 Vista diaria

Widget	Contenido
Nuevos prospectos	Cantidad, top 10 por score, sector y ubicación.
Oportunidades públicas	Procesos nuevos, entidad, objeto, valor, fecha, compatibilidad.
Leads entrantes	Canal, estado, intención, próximos pasos.
Aliados detectados	Organización, tipo, score de alianza, oportunidad conjunta.
Compradores	Producto, volumen potencial, requisitos, contacto.
Pipeline	Valor estimado, etapa, probabilidad, próximos vencimientos.
Acciones de hoy	Lista priorizada de llamadas, correos, reuniones y seguimientos.

19.3 Reporte ejecutivo ejemplo

"Hoy se identificaron 14 asociaciones agropecuarias nuevas, 3 alcaldías con programas de agricultura inteligente, 2 CAR con necesidades de monitoreo ambiental, 4 compradores potenciales de café/cacao y 6 leads de redes. Se recomiendan 5 contactos inmediatos y 2 propuestas preliminares. Valor estimado del pipeline nuevo: COP 780 millones."

20. Integraciones técnicas sugeridas

20.1 Canales e interfaces

Componente	Opción técnica	Observación
Mensajería Meta	WhatsApp Business Platform, Instagram Messaging, Messenger Webhooks	Requiere app Meta, permisos, verificación y manejo de plantillas.
Correo	Gmail/Outlook API	Lectura de oportunidades, respuestas, adjuntos y seguimiento.
CRM	HubSpot, Zoho, Airtable, Notion, Odoo o CRM propio	Debe soportar API y campos personalizados.
Automatización	Make, n8n o backend propio	Orquestación de eventos, tareas y alertas.
Datos públicos	Socrata API/Datos.gov.co, SECOP, páginas oficiales	Consultas programadas y enriquecimiento.
Base documental	Vector DB o búsqueda semántica con control de fuentes	RAG para documentos Moolish/Sat2Farm y fuentes públicas.

20.2 Requisitos no funcionales

- Trazabilidad de fuentes y fecha de consulta.
- Control de permisos por usuario/rol.
- Registro de logs de acciones del agente.
- Aprobación humana para mensajes sensibles, precios finales, compromisos contractuales y propuestas formales.
- Manejo responsable de datos personales y consentimiento en comunicaciones.
- Capacidad de exportar reportes a Excel/PDF y sincronizar con CRM.

21. Casos de uso prioritarios

Caso	Entrada	Salida esperada
Asociación cafetera detectada	Página web o red social de asociación.	Ficha, score, oferta Sat2Farm + Moollish, mensaje inicial.
Alcaldía con programa agro	Plan de Desarrollo o noticia institucional.	Perfil territorial, propuesta piloto, contactos y presupuesto potencial.
CAR con restauración	Plan de acción o proceso SECOP.	Oferta Sat2Farm ambiental, indicadores y reunión sugerida.
Lead por Instagram	Mensaje solicitando precio o información.	Respuesta, preguntas de calificación, CRM y tarea.
Comprador de cacao	Web de agroindustria/exportador.	Ficha comprador, requisitos y posibles productores vinculables.
Distribuidor internacional	Empresa agro/tecnología en RD/Chile/Centroamérica.	Score distribuidor, correo de alianza y seguimiento.

21.1 Historia de usuario ejemplo

Como director de Moollish, quiero enviar al agente una captura de Instagram de una asociación ganadera para que identifique el potencial comercial, busque datos adicionales, cree una ficha en CRM, recomiende si Moollish o Sat2Farm aplica, redacte un mensaje inicial y programe seguimiento.

22. Prompt maestro operativo

El siguiente prompt debe ser adaptado por el desarrollador al framework elegido. No sustituye el backend ni las herramientas; define comportamiento.

"Actúa como Director Virtual de Desarrollo de Negocios, Alianzas e Inteligencia Territorial para Moollish y Sat2Farm. Tu misión es detectar oportunidades comerciales, aliados, compradores, distribuidores, territorios y proyectos. Siempre debes: separar datos confirmados de inferencias; citar la fuente interna o externa; calcular compatibilidad con Moollish y Sat2Farm; recomendar acción concreta; crear o actualizar ficha CRM; y escalar a humano cuando exista negociación, precio final, contrato o riesgo reputacional. No actúes como chatbot genérico. Habla con criterio ejecutivo, comercial y territorial."

22.1 Reglas de seguridad y calidad

- No inventar contactos, cifras, presupuestos ni adjudicaciones.
- Marcar como inferencia cualquier estimación de hectáreas, productores o potencial económico.
- Solicitar aprobación humana para enviar propuestas formales o comprometer precios.
- Evitar spam: respetar frecuencia de contacto y consentimiento.
- Registrar fuente de cada dato y nivel de confianza.

23. Roadmap de implementación

Fase	Duración sugerida	Alcance	Resultado
MVP	4-6 semanas	CRM base, captura manual de leads, scoring, respuesta asistida, dashboard simple.	Agente usable para analizar leads y prospectos enviados por Alex.
V1 Comercial	6-10 semanas	Integración WhatsApp/Instagram/correo, automatizaciones de seguimiento, fichas, propuestas.	Pipeline comercial activo y semi-automatizado.
V2 Inteligencia pública/territorial	8-12 semanas	SECOP, datos abiertos, planes territoriales, CAR, alcaldías, reportes.	Motor de inteligencia territorial y contratación.
V3 Expansión	12+ semanas	Compradores, distribuidores internacionales, aprendizaje por cierres, dashboards avanzados.	CBDO virtual robusto y escalable.

23.1 Criterios de aceptación

- El agente analiza correctamente al menos 20 leads reales de Moollish/Sat2Farm.
- El CRM queda estructurado con campos, estados y relaciones definidos.
- El dashboard genera reporte diario con acciones priorizadas.
- El scoring diferencia leads de alta, media y baja prioridad con explicación.
- Las respuestas automáticas capturan datos y escalan leads calientes.
- Las fuentes externas consultadas quedan registradas con URL/fecha/confianza.

24. KPIs y gestión de desempeño

Categoría	Indicador	Meta inicial sugerida
Prospección	Prospectos nuevos detectados/mes	300-500
Calidad	Prospectos calificados/mes	80-120
Activación	Contactos iniciados/mes	30-60
Conversión	Reuniones generadas/mes	10-20
Producción comercial	Propuestas generadas/mes	5-10
Pipeline	Valor estimado de oportunidades	Medir mensual por etapa
Eficiencia	Tiempo de respuesta a leads inbound	Menos de 5 minutos en horario definido
Inteligencia	Reportes ejecutivos emitidos	Diario/semanal
Aprendizaje	Tasa de cierre por fuente/sector	Medir y ajustar scoring

25. Bibliografía y fuentes de referencia

Estas fuentes fueron utilizadas para orientar el diseño del agente y sus integraciones. El desarrollador deberá verificar permisos, límites de uso, APIs vigentes y cumplimiento legal antes de implementar.

- Meta for Developers - WhatsApp Business Platform Webhooks: <https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/webhooks/overview/>
- Meta for Developers - Instagram Messaging Webhooks: <https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/instagram-messaging/webhooks>
- Datos Abiertos Colombia - SECOP II Procesos de Contratación: <https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/SECOP-II-Procesos-de-Contrataci-n/p6dx-8zbt>
- Colombia Compra Eficiente - Datos Abiertos: <https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/datos-abiertos>
- Manual para el uso de Datos Abiertos del SECOP: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/09/manual_de_datos_abiertos_actualizado.pdf
- ADR - Datos Abiertos: <https://www.adr.gov.co/transparencia/datos-abiertos/>
- HubSpot - Lead Scoring: <https://knowledge.hubspot.com/scoring/understand-the-lead-scoring-tool>
- Salesforce - BANT vs MEDDIC: <https://www.salesforce.com/blog/sales/bant-vs-meddic/>
- Microsoft Azure AI Search - Retrieval Augmented Generation overview: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview>